BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

CƠ SỞ TOÁN TRONG CNTT

1. Thông tin chung về học phần

1.1. Mã học phần: COMP1800

1.2. Điều kiện:

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần hỗ trợ/song hành:

1.3. Nhóm học phần:

Nền tảng	Nghiệp vụ	Thực hành, thực tập nghề nghiệp
☑ Bắt buộc □ Tự chọn	□ Bắt buộc □ Tự chọn	□ Bắt buộc □ Tự chọn

1.4. Ngành, chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

1.5. Số tín chỉ: 4

Hoạt động trên lớp			Hoạt động khác
Lí thuyết (LT)	**Thảo luận (TL)**	**Thực hành, thí nghiệm (ThH)**	*(tự học, nghiên cứu, trải nghiệm, kiểm tra, đánh giá…)*
45	30	0	**125 giờ**
75 giờ Bao gồm 25 giờ trực tuyến và 50 giờ trực tiếp.			

1.6. Yêu cầu phục vụ cho học phần: Máy chiếu, bảng

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản của toán học như: phương pháp chứng minh, các trường số, dãy số, ánh xạ và tính giới hạn, tính liên tục, các phép tính vi phân, tích phân của hàm một biến; các khái niệm ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc tơ...và các kỹ năng cần thiết tối thiểu giải các dạng toán để làm cở sở Toán học cho các học phần chuyên ngành Công nghệ thông tin

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

Mã mục tiêu học phần	Mô tả mục tiêu học phần	CĐR CTĐT phân bổ cho học phần
O1	Hiểu được các kiến thức toán học cơ bản, lập luận Toán học một cách chặt chẽ để hình thành tư duy thuật toán.	PI 5.1
	Biết liên kết kiến thức toán học cơ sở vào việc giải quyết các vấn đề bài toán trong chuyên ngành CNTT	PI 5.1

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Học xong học phần này, người học có thể:

Mục tiêu học phần	Mã CĐR HP	Mô tả CĐR học phần
O1	CLO 1	Nắm vững kiến thức cơ sở, một số thuật toán thường dùng để giải các bài toán cơ bản về tính toán hay chứng minh
	CLO 2	Liên kết được các kiến thức toán học cơ sở được sử dụng trong các bài toán thực tế
	CLO 3	Hiểu được một số kiến thức toán cơ sở để có thể học tập, nghiên cứu các chuyên ngành CNTT then chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: Big Data, IoT, Machine Learning,...

** O (Objective): Mục tiêu học phần.*

** CLO (Course Learning Outcome): Chuẩn đầu ra học phần.*

3.3. Ma trận kết nối giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR CTĐT CĐR HP	PI 5.1
CLO 1	I
CLO 2	I
CLO 3	I

Mức độ đóng góp:
I: Introduce (Giới thiệu) *2: Reinforce (Củng cố)* *3: Master (Thành thạo)*

4. Nội dung chi tiết học phần

Phần 1: Giới hạn

1.1. Dãy số

1.1.1. Định nghĩa

1.1.2. Các tính chất
1.1.3. Dãy đơn điệu
1.1.4. Giới hạn dãy số
1.2. Giới hạn hàm số
1.2.1. Định nghĩa và tính chất
1.2.2. Mở rộng giới hạn
1.3. Hàm số liên tục
1.3.1. Định nghĩa và tính chất
1.3.2. Hàm số liên tục trên một đoạn

Phần 2: Phép tính vi phân hàm một biến
2.1. Định nghĩa và tính chất
2.2. Định lí giá trị trung bình
2.3. Đạo hàm cấp cao
2.4. Vi phân
2.5. Ứng dụng

Phần 3: Phép tính tích phân hàm một biến
3.1. Nguyên hàm
3.2. Tích phân
3.3. Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân
3.4. Ứng dụng
3.5. Tích phân suy rộng
3.5.1. Tích phân suy rộng với cận vô hạn
3.5.2. Tích phân suy rộng với cận hữu hạn

Phần 4: Lí thuyết chuỗi
4.1. Chuỗi số
4.1.1. Định nghĩa
4.1.2. Các tính chất cơ bản về chuỗi số hội tụ
4.1.3. Các dấu hiệu hội tụ
4.2. Chuỗi hàm
4.2.1. Định nghĩa chuỗi hàm
4.2.2. Chuỗi hàm lũy thừa

Phần 5: Các khái niệm cơ bản về ma trận
5.1. Khái niệm ma trận

5.2. Định thức
5.3. Ma trận khả nghịch – ma trận nghịch đảo
5.4. Hạng của ma trận

Phần 6:. Hệ phương trình tuyến tính

6.1. Các định nghĩa
6.2. Hệ phương trình cramer.
6.3. Giải hệ phương trình tuyến tính
6.4. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Phần 7: Không gian vectơ
7.1. Định nghĩa
7.2. Không gian con
7.3. Hệ sinh.
7.4. Độc lập tuyến tính – phụ thuộc tuyến tính
7.5. Cơ sở - tọa độ
7.6. Không gian nghiệm của hệ thuần nhất
7.7. Hạng của hệ vectơ.
7.8. Đổi cơ sở
9. Không gian vectơ Euclide

Phần 8: Ánh xạ tuyến tính
8.1 Định nghĩa và các tính chất căn bản
8.2 Đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu.
8.3 Ma trận của ánh xạ tuyến tính
8.4 Giá trị riêng, vector riêng của ma trận vuông và toán tử tuyến tính.

5. Kế hoạch dạy học

Tuần/buổi học/số tiết (1)	**Nội dung (2)**	**CĐR học phần (3)**	**Hình thức, phương pháp dạy học (4)**	**Phương pháp đánh giá (5)**	**Tài liệu chính và tài liệu tham khảo bổ trợ**
Tuần 1 Buổi 1 5 tiết	Phần 1	CLO 1 CLO 2	Diễn giảng, thảo luận nhóm	A.1.1	[1],[2],[6],[7]

Tuần/buổi học/số tiết (1)	**Nội dung (2)**	**CĐR học phần (3)**	**Hình thức, phương pháp dạy học (4)**	**Phương pháp đánh giá (5)**	**Tài liệu chính và tài liệu tham khảo bổ trợ**
Tuần 2 Buổi 2 5 tiết	Phần 1	CLO 1 CLO 2	Diễn giảng, thảo luận nhóm	A.1.1	[2],[6],[1]
Tuần 3 Buổi 3 5 tiết	Phần 2	CLO 1 CLO 2	Diễn giảng, thảo luận nhóm	A.1.1	[1],[6]
Tuần 4 Buổi 4 5 tiết	Phần 3	CLO 1 CLO 2	Diễn giảng, thảo luận nhóm	A.1.1	[1],[6]
Tuần 5 Buổi 5 5 tiết	Phần 3	CLO 1 CLO 2	Diễn giảng, thảo luận nhóm	A.1.1	[1],[6]
Tuần 6 Buổi 6 5 tiết	Phần 4	CLO 1 CLO 2	Diễn giảng, thảo luận nhóm	A.1.1	[1],[6]
Tuần 7 Buổi 7 5 tiết	Phần 5	CLO 1 CLO 2 CLO 3	Diễn giảng, thảo luận nhóm	A.1.1	[1],[3],[4],[5]
Tuần 8 Buổi 8 5 tiết	Phần 5	CLO 1 CLO 2	Diễn giảng, thảo luận nhóm	A.1.1	[1]
Tuần 9 Buổi 9 5 tiết		CLO 1 CLO 2	Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ	A.1.2	[1],[3],[5]
Tuần 10 Buổi 10 5 tiết	Phần 6	CLO 1 CLO 2	Diễn giảng, thảo luận nhóm	A.1.1	[1]
Tuần 11 Buổi 11 5 tiết	Phần 7	CLO 1 CLO 2	Diễn giảng, thảo luận nhóm	A.1.1	[1]
Tuần 12 Buổi 12 5 tiết	Phần 7	CLO 1 CLO 2	Diễn giảng, thảo luận nhóm	A.1.1	[1]

Tuần/buổi học/số tiết (1)	Nội dung (2)	CĐR học phần (3)	Hình thức, phương pháp dạy học (4)	Phương pháp đánh giá (5)	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo bổ trợ
Tuần 13 Buổi 13 5 tiết	Phần 8	CLO 1 CLO 2	Diễn giảng, thảo luận nhóm	A.1.1	[1]
Tuần 14 Buổi 14 5 tiết		CLO 3	Diễn giảng, thảo luận nhóm	A.2.	[3],[4],[5]
Tuần 15 Buổi 15 5 tiết		CLO 1 CLO 2 CLO 3	Ôn thi	A.2.	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]

6. Học liệu

6.1. Tài liệu tham khảo chính

1. Trịnh Huy Hoàng (Biên soạn riêng), Cơ sở toán trong CNTT, Lưu hành nội bộ

6.2. Tài liệu tham khảo bổ trợ

2. James Stewart (2015), Calculus, Cengage Learning

3. David C. Lay (2006), Linear algebra and it's applications, Pearson/Addison-Wesley, mã số thư viện 512.5 L112D-l

4. Ferrante Neri (2019), Linear Algebra for Computational Sciences and Engineering, Springer

5. Howard Anton (2013), Elementary Linear Algebra - Applications Versi, Wiley

6. Nguyễn Viết Đông, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Vũ (1998), Toán cao cấp tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục

7. I.N. Bronshtein, K.A. Semendyayev Gerhard Musiol, Heiner Mühlig (2015), Handbook of Mathematics, Sixth Edition, Springer

6.3. Tài liệu trực tuyến

6.4. Phần mềm sử dụng

7. Đánh giá kết quả học tập

7.1 Kế hoạch kiểm tra đánh giá

LOẠI HÌNH ĐÁNH GIÁ	PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ	CÁC CHUẨN ĐẦU RA ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ	CẤU TRÚC ĐIỂM (%)

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH	A.1.1. Hoạt động nhóm	CLO 1 CLO 2	20%
	A.1.2. Thi giữa kỳ	CLO 1 CLO 2	20%
ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ	A.2.. Thi tự luận	CLO 1 CLO 2 CLO 3	60%

7.2. Hình thức, nội dung, thời lượng đánh giá

A.1.1. Hoạt động nhóm

- Hình thức: Tính điểm dựa trên bài tập thực hiện theo nhóm hàng tuần
- Nội dung: Kiến thức cơ bản
- Thời lượng: 1 tuần

A.1.2. Thi giữa kỳ

- Hình thức: Trắc nghiệm
- Nội dung: Kiến thức cơ bản
- Thời lượng: 60 phút

A.2.. Thi tự luận

- Hình thức: Tự luận
- Nội dung: Kiến thức cơ bản và mở rộng
- Thời lượng: 120 phút

7.3. Rubrics (bảng tiêu chí đánh giá)

	ĐIỂM	**TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ**
Giỏi **100%**	1	Phần trả lời: - Chính xác và hoàn chỉnh, không có sai sót nào về thuật ngữ, kí hiệu, công thức toán học. - Chỉ ra một cách tiếp cận hợp lí để giải quyết bài toán. - Không có bất cứ lỗi nghiêm trọng nào trong các bước lập luận.

	ĐIỂM	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
Khá **75%**	0,75	Phần trả lời: - Khá chính xác và hoàn chỉnh, có một vài sai sót nhỏ về thuật ngữ, kí hiệu, công thức toán học. - Chỉ ra một cách tiếp cận hợp lí để giải quyết bài toán. - Không có bất cứ lỗi nghiêm trọng nào trong các bước lập luận.
Trung bình **50%**	0,5	Phần trả lời: - Tương đối chính xác và hoàn chỉnh, có một vài sai sót về thuật ngữ, kí hiệu, công thức toán học. - Chỉ ra một cách tiếp cận hợp lí để giải quyết bài toán hoặc chỉ ra một cách tiếp cận đúng nhưng chưa được phát triển đầy đủ để giải quyết bài toán. - Có lỗi nghiêm trọng trong các bước lập luận.
Yếu **25%**	0,25	Phần trả lời: - Chưa hoàn chỉnh, có nhiều sai sót về thuật ngữ, kí hiệu, công thức toán học. - Chưa chỉ ra một cách tiếp cận đúng để giải quyết bài toán. - Có lỗi nghiêm trọng trong các bước lập luận.
Kém **0%**	0	Không có phần trả lời cho bài toán hoặc phần trả lời hoàn toàn không liên quan đến bài toán.

7.4. Ma trận đáp ứng chuẩn đầu ra của các bài đánh giá

CLO BÀI ĐG	CLO 1	CLO 2	CLO 3
A.1.1	x	x	
A.1.2	x	x	
A.2.	x	x	x

8. Quy định của học phần

- Trong quá trình giảng dạy, những hoạt động tích cực của sinh viên bao gồm trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi, lên bảng giải bài tập,.. sẽ được ghi nhận dưới dạng điểm cộng (0.5 điểm) và được thông báo công khai trong lớp. Điểm cộng sẽ được cộng vào điểm quá trình.

Đối với bất kì hành động gian lận nào trong quá trình làm bài kiểm tra hay bài thi, sinh viên phải chịu mọi hình thức kỷ luật và nhận 0 điểm cho bài này

9. Thông tin về giảng viên xây dựng đề cương

	Giảng viên 1	**Giảng viên 2**
Họ và tên	Trịnh Huy Hoàng	Nguyễn Viết Hưng
Học hàm, học vị, chức danh	Thạc sĩ	Tiến sĩ
Đơn vị	Khoa Công nghệ Thông tin	Khoa Công nghệ Thông tin
Email	hoangth@hcmue.edu.vn	hungnv@hcmue.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính	Toán ứng dụng, hệ thống tính toán thông minh, thị giác máy tính.	Thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu, xử lý ảnh y khoa.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

Trưởng Khoa duyệt *(Kí và ghi họ tên)*	**Trưởng bộ môn** *(Kí và ghi họ tên)*	**Giảng viên 1** *(Kí và ghi họ tên)*	**Giảng viên 2** *(Kí và ghi họ tên)*
Nguyễn Viết Hưng	**Nguyễn Viết Hưng**	**Trịnh Huy Hoàng**	**Nguyễn Viết Hưng**